

Руководство пользователя TAlpha

v. 5.3

Подробное руководство

Расчет периода полураспада при альфа-распаде, история расчетов и интерактивные диаграммы нуклидов.

Назначение. Руководство описывает интерфейс TAlpha v.5.3. Доступный диапазон нуклидов и версия α -базы могут изменяться после обновления базы данных.

Главный экран калькулятора

Главный экран предназначен для ручного ввода параметров альфа-распада и запуска расчета. Сюда же загружаются значения, выбранные на интерактивной схеме распада или в истории.

21:37

α-decay $T_{1/2}$ calculator

© V.I.Tretyak & Yu.A.Shitov, IEAP CTU

Parent A ⓘ

238

Parent Z ⓘ

92

Q_alpha [MeV] ⓘ

4.27

E_exc_level [MeV] ⓘ

0

alpha_lang_mom ⓘ

0

CALCULATE

V.29(5.3) α-DB: v.7

RAM 4%

?

×

Рисунок 1. Главный экран TAlpha: поля ввода, кнопка CALCULATE и нижняя панель.

Верхняя панель

- ≡ Меню открывает боковую панель с историей, диаграммами нуклидов, настройкой логотипа, Premium и справочной информацией.
- Заголовок «α-decay $T_{1/2}$ calculator» показывает, что открыт основной рабочий экран.
- Справа расположен стандартный логотип TAlpha. Персональный логотип Premium показывается отдельно — в центре нижней панели.
- Под заголовком указаны авторы и организация; ссылка IEAP CTU открывает сайт института.

Поля ввода и проверка значений

Поле	Что вводить
Parent A	Массовое число A родительского нуклида, положительное целое число.
Parent Z	Атомный номер Z родительского нуклида, положительное целое число.
Q_alpha [MeV]	Энергия перехода между основными состояниями Q α в МэВ.
E_exc_level [MeV]	Энергия возбуждения выбранного уровня дочернего ядра в МэВ; для основного состояния введите 0.
alpha_l_ang_mom	Орбитальный момент l испущенной α -частицы, неотрицательное целое число. Это не спин уровня J.

Значки ⓘ открывают краткую подсказку. Для выбранной ветви доступная энергия равна $Q_{branch} = Q\alpha - E_{exc}$; расчет возможен только при $Q_{branch} > 0$.

1. Введите A, Z, Q α , E $_{exc}$ и l. Энергии вводятся в МэВ, а не в кэВ.
2. Для перехода в основное состояние используйте E $_{exc} = 0$; при отсутствии центробежного барьера — l = 0.
3. Нажмите CALCULATE. Если значение неверно или отсутствует, исправьте поле, указанное в сообщении приложения.

Важно. Значения, полученные из базы, можно редактировать. Связанный блок EXP сохраняется как справочный, поэтому перед интерпретацией сравните его Q α и E $_{exc}$ с текущими полями.

Нижняя панель

- V.<code> (<name>) — код и имя установленной версии.
- α -DB: v.<db> — версия загруженной базы; надпись появляется после успешной загрузки.
- ? открывает справку, X закрывает приложение.

Ручной расчет доступен независимо от диаграмм. Для Chart of α -decaying nuclei требуется загруженная α -база и, при первом запуске или проверке обновлений, подключение к Интернету.

Первая загрузка и инициализация базы данных

При первом открытии α -базы TAlpha загружает архив, разрезает большой файл на слои по массовому числу A и сохраняет их отдельными локальными файлами. Эта одноразовая подготовка может занять несколько минут. Не закрывайте приложение и дождитесь исчезновения анимированного индикатора. Последующие открытия используют подготовленные слои и обычно выполняются значительно быстрее.

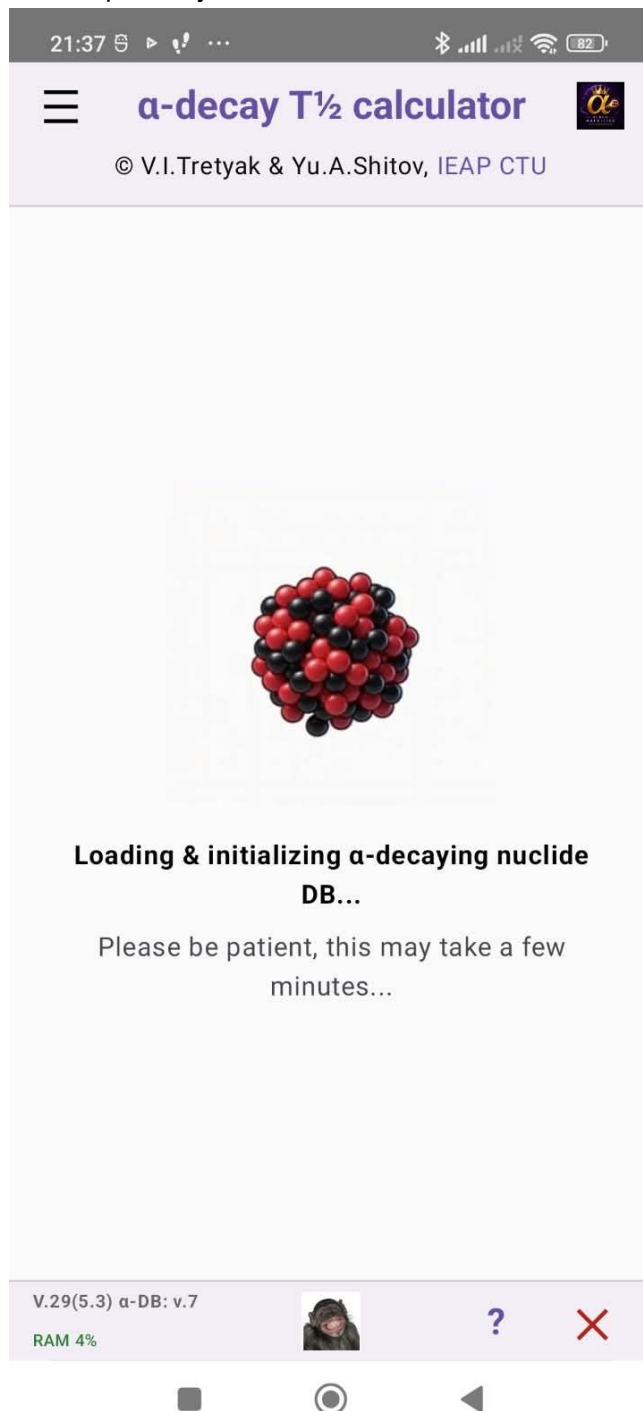


Рисунок 2. Загрузка и инициализация базы данных. Первая подготовка может занять несколько минут.

Результаты расчета

После нажатия CALCULATE результаты появляются ниже кнопки в отдельных карточках. Если они не помещаются на экране, прокрутите страницу вниз.

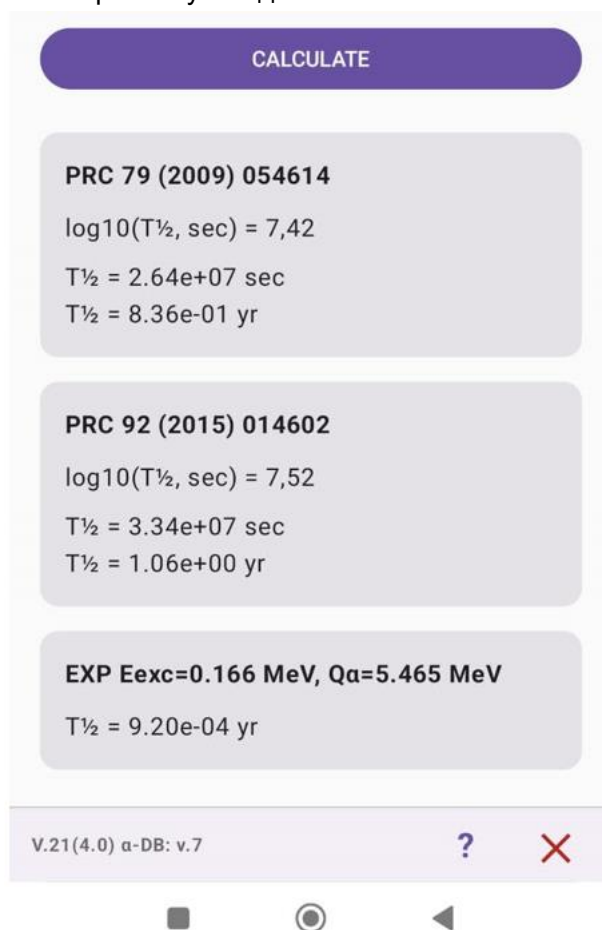


Рисунок 3. Карточки двух расчетных параметризаций и экспериментальный блок EXP.

Расчетные карточки

- PRC 79 (2009) 054614 — параметризация Денисова и Худенко с учетом опубликованной erratum.
- PRC 92 (2015) 014602 — обновленная параметризация Денисова.
- Каждая карточка показывает $\log_{10}(T_{1/2}, \text{sec})$, $T_{1/2}$ в секундах и $T_{1/2}$ в годах (365,25 суток).

Запись $2.64\text{e}+07$ означает 2.64×10^7 . Различие двух карточек связано с разными феноменологическими параметризациями и не является ошибкой округления.

Экспериментальный блок EXP

EXP появляется только при наличии экспериментальных данных для выбранного нуклида или уровня. В нем приводятся энергия возбуждения E_{exc} , энергия конкретной ветви $Q_{\alpha} = Q_{\alpha}(\text{gs} \rightarrow \text{gs}) - E_{\text{exc}}$ и экспериментальный период полураспада $T_{1/2}^{\text{exp}}$ в годах, если он задан в базе.

Перед сравнением убедитесь, что Q_{α} , E_{exc} и I в полях соответствуют данным EXP. После ручной правки блок намеренно остается видимым как справочный.

Успешный расчет добавляется в текущую историю вместе с A , Z , Q_{α} , E_{exc} , I , результатами обеих моделей и доступными экспериментальными Q_{exp} , $E_{\text{level,exp}}$ и T_{exp} .

Меню

Нажмите $\equiv$ в левом верхнем углу. Закрыть меню можно касанием затемненной области, повторным нажатием $\equiv$ или системным действием Back.

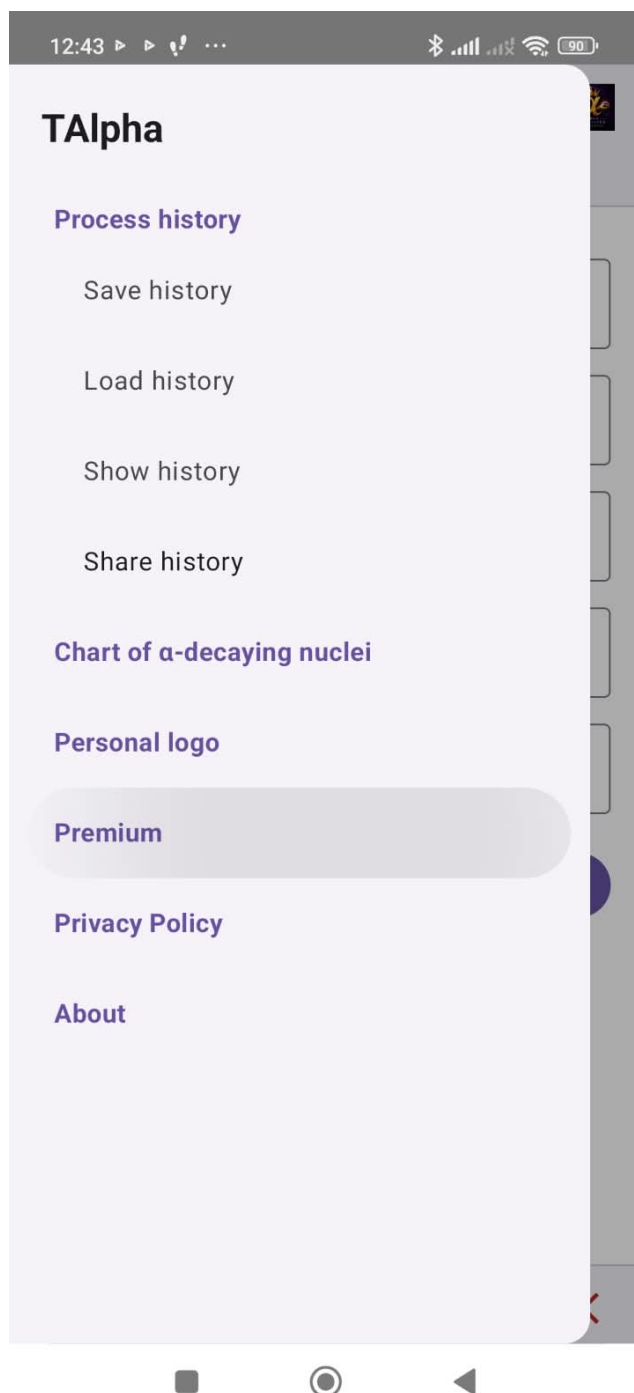


Рисунок 4. Боковое меню TAlpha.

История

- Save history сохраняет текущую историю во внутренний файл с выбранным именем.
- Load history показывает сохраненные файлы; выбранный файл становится текущей историей, а красный X удаляет весь файл.

- Show history открывает текущие записи: отдельную запись можно загрузить в калькулятор или удалить.
- Share history позволяет выбрать текущую историю либо один сохраненный файл и отправить его через поддерживаемое приложение. Это функция Premium.

Диаграммы и настройки

- Chart of α -decaying nuclei открывает индекс массовых чисел и интерактивные диаграммы текущей α -базы.
- Personal logo (Premium) принимает квадратный PNG до 2 МБ и помещает его в центр нижней панели.
- Premium — однократная покупка: убирает рекламу и открывает Chart, Share history и Personal logo. Покупка связана с учетной записью магазина.
- Privacy Policy открывает политику конфиденциальности, About — сведения об авторах, моделях, версии и ссылках.

Управление историей

Текущий рабочий набор отделен от сохраненных файлов. Это позволяет вести несколько тематических историй и отправлять только нужный файл.

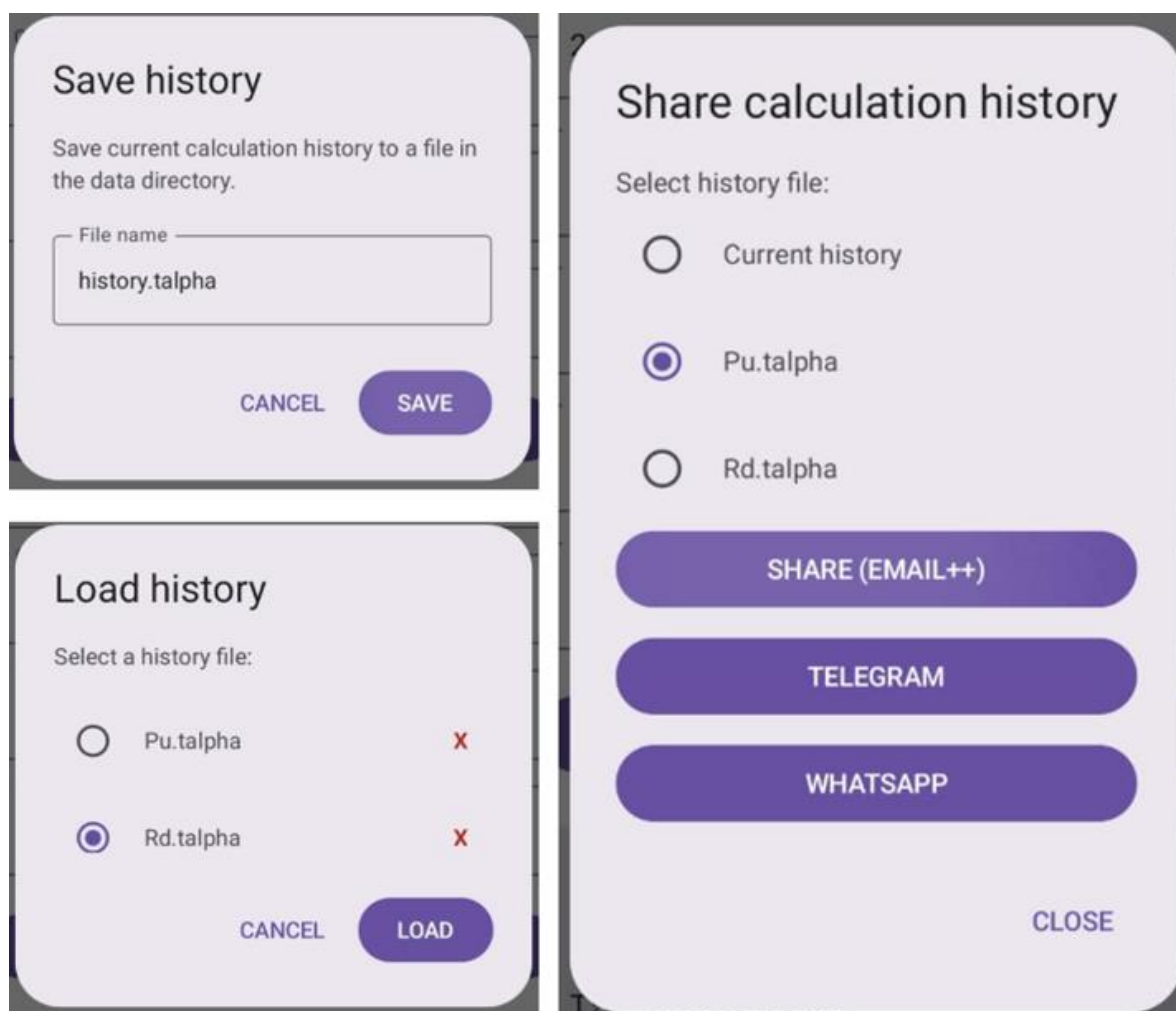


Рисунок 5. Сохранение, загрузка и отправка выбранного файла истории.

Show history: текущая история

- A/Z/Q α /E α /I — входные параметры записи; R1/R2 y — результаты двух моделей в годах.
- LOAD или зеленая L переносит запись на главный экран, но не запускает новый расчет автоматически.
- DEL или красный X удаляет одну запись после подтверждения; CLOSE закрывает окно.
- Экспериментальные данные выводятся отдельной фиолетовой строкой: T $_{1/2}$ exp, энергия уровня и Q α ветви, когда они известны.

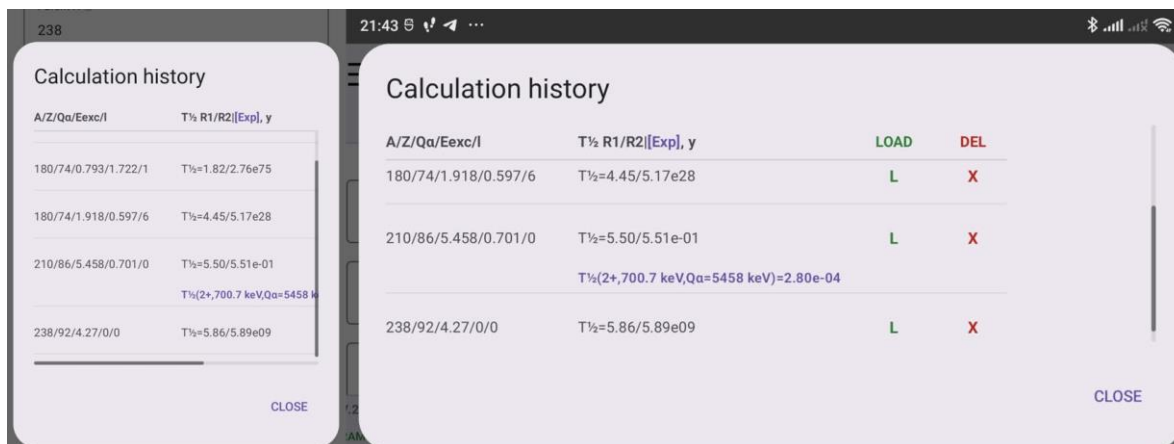


Рисунок 6. История в книжной и альбомной ориентации с отдельной строкой экспериментальных данных.

Сохранение, загрузка и отправка

- Save history: укажите понятное имя, желательно с расширением .talpha, и нажмите SAVE.
- Load history: отметьте файл, нажмите LOAD. Красный X справа удаляет весь сохраненный набор.
- Share history (Premium): отметьте Current history или конкретный .talpha-файл, затем выберите SHARE (EMAIL++), TELEGRAM или WHATSAPP.
- Перед отправкой проверьте радиокнопку: приложение передает именно отмеченную историю или файл.

Chart of α -decaying nuclei (Premium)

Диаграммы позволяют пройти от общего индекса A к изобарному слою, выбрать родительский нуклид и затем уровень дочернего ядра. База NDFS v3.0 разделяет потенциально доступные уровни и экспериментально наблюдавшиеся альфа-переходы.

Уровень на схеме энергетически доступен по принятым массам и данным уровней. Только экспериментально известная ветвь отмечается стрелкой и может иметь T $_{1/2}$ exp. Отсутствие стрелки не означает запрет перехода.

Жесты и навигация

- Перетаскивайте схему одним пальцем; сводите или разводите два пальца для масштаба.
- Коснитесь подписи нуклида или линии уровня; тонкая подсвеченная рамка показывает активную область.
- SUMMARY и CHART возвращают на предыдущий логический уровень, CANCEL — в калькулятор.

На диаграммах энергии Q_α и уровней показаны в кэВ, но в калькулятор передаются в МэВ; $T_{1/2}^{\text{exp}}$ хранится в годах. I_{min} вычисляется лишь при достаточно определенных J^π родителя и дочернего уровня. Если надежный расчет невозможен, значение I не выдумывается.

Summary

Summary Scheme Index показывает массовые числа A , для которых в загруженной базе существуют слои. Нажмите $A=<\text{число}>$, чтобы открыть соответствующий изобарный слой. Список прокручивается; CANCEL возвращает в калькулятор.

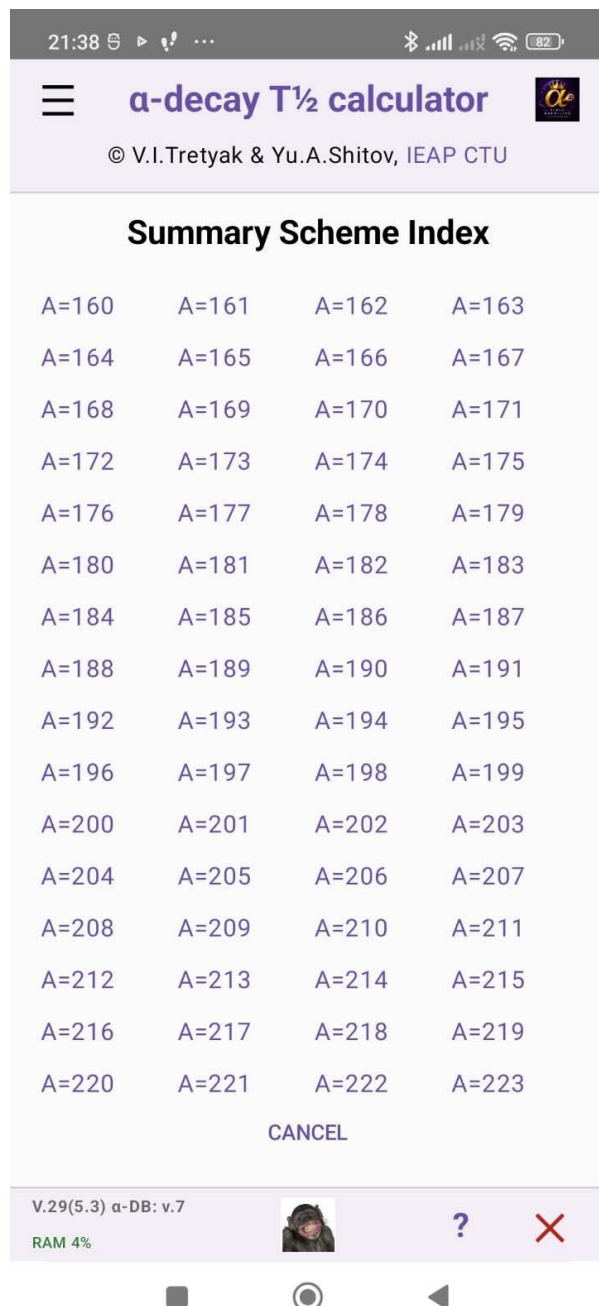


Рисунок 7. Индекс массовых чисел A .

Диаграмма А-слоя

Диаграмма показывает нуклиды одного массового числа A в зависимости от атомного номера Z и относительной энергии E_{rel} . Синяя подпись содержит A , символ элемента и Z ; рядом могут быть указаны $Q\alpha$ и экспериментальный $T_{1/2}$.

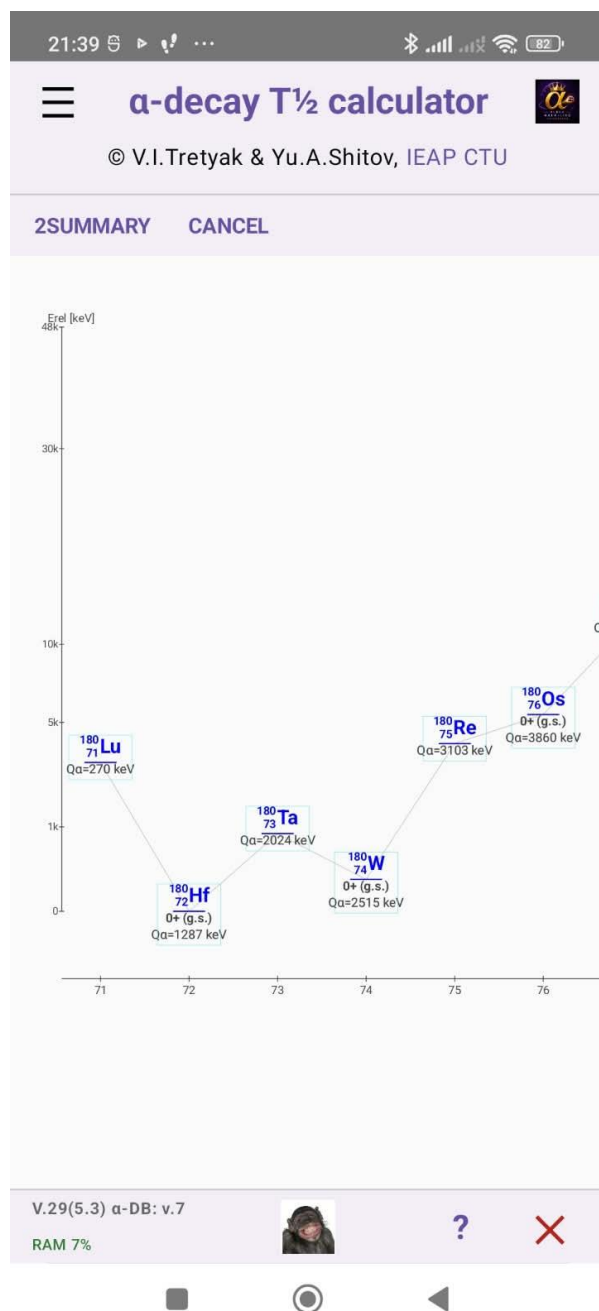


Рисунок 8. Пример диаграммы слоя $A = 210$.

- Горизонтальная ось — Z , вертикальная E_{rel} [keV] — относительное энергетическое положение в слое.
- Тонкие соединительные линии помогают проследить последовательность точек и не являются экспериментальными ветвями распада.
- Коснитесь подписи нужного нуклида, чтобы открыть его Alpha-decay scheme. SUMMARY возвращает к индексу A .

Схема альфа-распада

Схема показывает распад выбранного родительского нуклида в основное и возбужденные состояния дочернего ядра, объединяя потенциальные adoptedLevels и экспериментальные переходы ENSDF без смещения их смысла.

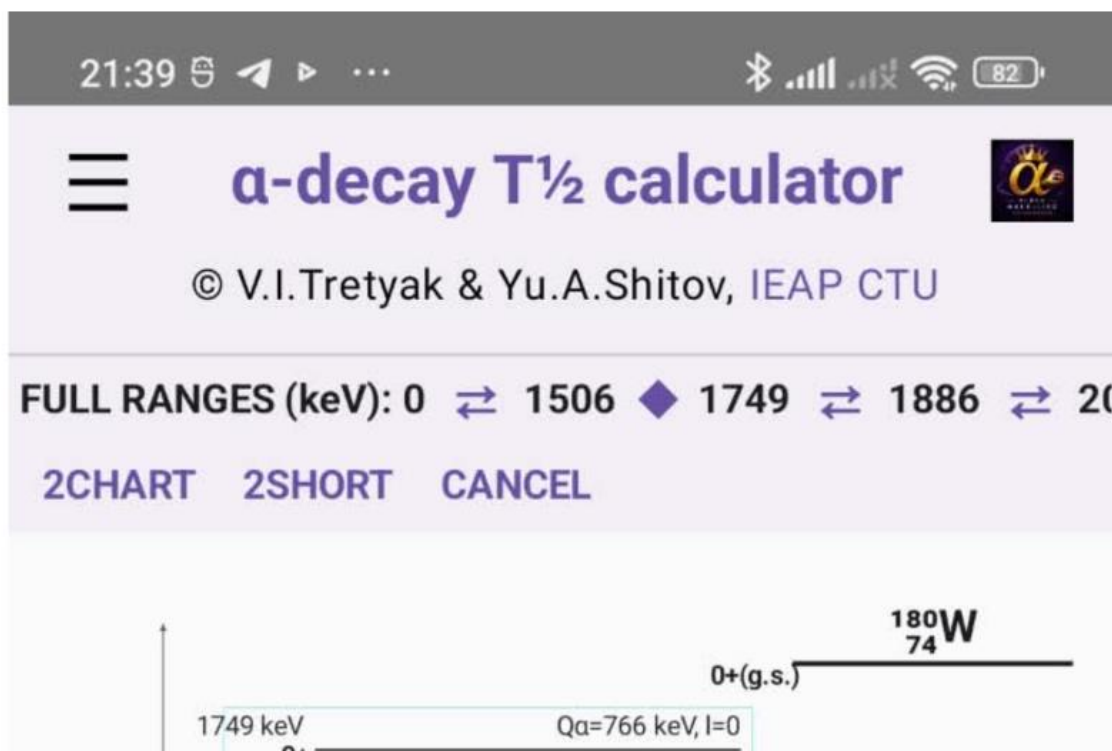


Рисунок 9. FULL RANGES: выбранный энергетический диапазон схемы $^{180}\text{W} \rightarrow ^{176}\text{Hf}$.

Обозначения схемы

- Родительское ядро находится справа сверху; рядом могут быть Jπ и метка основного состояния (g.s.).
- Горизонтальные линии — основное и возбужденные состояния дочернего ядра; слева указаны E_{exc} в кэВ и, если известен, Jπ.
- Qα ветви равна Qα(gs→gs) – E_{exc}. Метка l показывает минимальный орбитальный момент, если его можно определить однозначно.
- Тонкая стрелка от родителя рисуется только для экспериментально известного перехода. Линия без стрелки — потенциально доступное конечное состояние.
- Energy not to scale означает, что фиксированные визуальные интервалы между линиями не образуют линейной шкалы энергии.

SHORT и FULL RANGES

SHORT — компактный режим. В v.5.3 отбор низкоэнергетических состояний ослаблен: для уровней ниже 1 МэВ могут включаться состояния с l_{min} до 8. Остальные ограничения SHORT сохраняются.

FULL RANGES заменяет прежний LONG. Полный набор доступных уровней делится на группы по 20 уровней (текущее значение настройки), чтобы схема оставалась читаемой.

Двойные стрелки в строке FULL RANGES — активные кнопки перехода к соседнему диапазону. Ромб отмечает текущий интервал, а числа по сторонам задают его границы, например 1506–1749 кэВ.

Переключение режимов и диапазонов меняет только отображение. CANCEL возвращает прямо в калькулятор, CHART — к диаграмме A-слоя.

Выбор уровня

1. Выберите SHORT или FULL RANGES и при необходимости перейдите к нужному энергетическому интервалу.
2. Коснитесь линии или подписи уровня дочернего ядра.
3. Приложение перенесет A и Z родителя, $Q\alpha$ ветви, E_{ex} , I и $T_{1/2}^{exp}$, когда они определены.
4. Проверьте параметры, при необходимости задайте неизвестный I вручную и нажмите CALCULATE.

Потенциальный уровень без экспериментальной стрелки — кандидат для расчета, а не утверждение о наблюдении ветви. Для научного цитирования обращайтесь к первичным оценкам ENSDF и публикациям расчетных моделей.

Быстрые сценарии и проверка ошибок

Ручной расчет

1. Введите A, Z, $Q\alpha$, E_{ex} и I.
2. Убедитесь, что $Q\alpha - E_{ex} > 0$, и нажмите CALCULATE.
3. Сравните результаты двух моделей и блок EXP, если он показан.
4. Используйте Show history для возврата к записи или Save history для сохранения набора.

Выбор перехода из базы

1. Откройте Menu → Chart of α -decaying nuclei.
2. Выберите A в Summary, затем нуклид на диаграмме A-слоя.
3. На схеме выберите SHORT или FULL RANGES, нужный диапазон и уровень.
4. Проверьте перенесенные значения и запустите CALCULATE.

Если результат выглядит неожиданно

- проверьте, что энергии введены в МэВ, а не в кэВ;
- сравните текущие $Q\alpha$ и E_{ex} с блоком EXP;
- убедитесь, что $Q\alpha - E_{ex}$ положительна;
- проверьте, что I — орбитальный момент α -частицы, а не спин уровня J;
- проверьте версию α -DB в нижней панели; если ее нет, повторите загрузку при устойчивом соединении;
- на плотной диаграмме увеличьте масштаб и нажимайте точно внутри активной области;
- используйте стрелки FULL RANGES, чтобы просмотреть полный набор уровней.

Условные обозначения

Символ	Значение
A	Массовое число родительского нуклида
Z	Атомный номер
$Q\alpha$	Энергия альфа-распада; для ветви $Q\alpha = Q\alpha(gs \rightarrow gs) - E_{exc}$
E_{exc}	Энергия возбуждения дочернего уровня
l / l_{min}	Орбитальный момент α -частицы / минимально допустимое значение
J π	Спин и четность ядерного состояния
$T_{1/2}$	Период полураспада
EXP	Экспериментальные данные
g.s.	Основное состояние
α -DB	Версия загруженной базы TAlpha

Версия руководства. Документ соответствует интерфейсу TAlpha v.5.3 и формату базы данных TAlpha NDFS v3.0. Номера версии приложения и базы на снимках являются примерами и могут отличаться от установленных на устройстве.